
上海南槽 “9·4” “KT99” 轮集装箱 落江事故调查报告

2020 年 11 月

目录

一、事故简况及调查情况.....	4
（一）事故简况.....	4
（二）事故调查情况.....	4
二、事故船舶、船员、公司概况.....	4
（一）船舶资料.....	4
（二）船舶改建情况.....	6
（三）船舶证书情况.....	6
（四）船员情况.....	7
（五）船舶载货及航次情况.....	7
（六）船公司相关情况.....	8
（七）船舶检验情况.....	8
（八）船舶日常维护保养.....	9
（九）安全管理体系运行情况.....	9
三、事故水域天气、潮汐情况.....	10
四、事发经过.....	11
五、事故救助情况.....	13
六、事故损坏情况.....	14
七、船体勘查情况.....	14

（一）船体开裂及破口情况	14
（二）船体各舱室进水情况	18
八、货物装载及稳性计算情况	19
（一）积载、绑扎情况	19
（二）船舶稳性核算	20
九、船体进水致倾斜的过程	21
十、事故原因分析	21
十一、事故相关方主要过失。	23
（一）“KT99” 轮	23
（二）船舶管理公司	24
（三）船舶检验机构	24
十二、安全管理建议	24

MAIR010007202009

上海南槽“9·4”“KT99”轮集装箱落江事故调查报告

一、事故简况及调查情况

(一) 事故简况

2020年9月4日0028时,江苏某航运公司所属集装箱船“KT99”轮,从上海洋山港驶往江苏常熟港,约1055时航行至长江口圆圆沙应急锚地附近水域,船体进水倾斜约15度,致26只集装箱落入江中,舱内部分集装箱货物浸水,构成一般等级水上交通事故。

(二) 事故调查情况

事发后,浦东海事局在上海海事局指导下,联合洋山港海事局成立了联合调查组,通过询问当事船员和管理公司相关人员,勘查事故船舶,调阅相关资料,获得询问笔录15份、船舶证书复印件1套、当事船员适认证书复印件1套、船舶建造相关资料若干、船体破损部位照片及其他资料若干。

二、事故船舶、船员、公司概况

(一) 船舶资料

现用名:KT99 曾用名:鑫武1

船舶识别号:CN20031220412

船舶登记号：060112000072

初次登记号：060104000108

原船舶登记号：060104000108

船检登记号：2004R2301606

船舶呼号：BHWA2 MMSI：412353450

海船/内河船标志：海船 航线：国内 航区：沿海

船舶种类：集装箱船 船体材料：钢制

造船厂：安徽省枞阳县船业有限责任公司

建成日期：2004-10-01 改建日期：2013-03-11

改建地点：南京宏应船业有限责任公司

船舶总长：107.3M 型宽：22.4M 型深：7.8M

总吨:5480 净吨：3068 参考载货量：7000

主机类型：内燃机 主机数量：3 主机功率：2214KW

推进器种类：螺旋桨 推进器数量：3

所有人/经营人/管理人：江苏某航运公司

所有权取得日期：2012-10-31

船舶共有情况：非共有船舶



图 1：“KT99” 轮概貌图

（二）船舶改建情况

该轮 2013 年 3 月 11 日完成改建 改建变更项目具体如下：

变更项目	变更前	变更后
船舶型宽	16.10M	22.40M
船舶呼号	BHSZ	BHWA2
主机数量	2 个	3 个
主机功率	1764.00KW	2214KW
总吨	3944	5480
船舶种类	干货船	集装箱船
净吨	2208	3068
推进器数量	2 台	3 台
船舶长度	104.60	107.30

（三）船舶证书情况

该轮法定证书齐全有效。船舶持证情况见下表：

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
最低安全配员证书	南京海事局	2018-9-6	2020-9-16
国籍证书	南京海事局	2018-9-3	2023-9-16
符合证明	南京海事局	2016-8-18	2021-8-17
安全管理证书	南京海事局	2016-11-26	2021-11-28

适航证书	江苏省船舶检验局南京检验局	2020-6-3	2021-3-10
载重线证书	江苏省船舶检验局南京检验局	2020-6-3	2021-3-10
吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2013-4-27	

(四) 船员情况

该轮最低安全配员证书要求配员 10 人,分别是船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮,值班水手 3 人、值班机工 1 人。特殊要求和条件:仅航行于沿海(南京至上海洋山港)航区(线)。连续航行时间不超过 36 小时,可减免三副和值班水手各 1 人;连续航行时间超过 16 小时,须增加三管轮和机工 1 人。

本航次该轮配员共配备 11 名船员,分别是船长、轮机长、大副、二副、大管轮、三管轮,水手 2 人,机工 2 人,操作员 1 人,全部持有有效适任证书。该船为集装箱内支线班轮,连续航行时间不超过 36 小时,配员符合要求。

(五) 船舶载货及航次情况

该轮本航次从上海洋山盛东码头开航,目的港江苏南京,计划挂靠常熟港。开航时吃水 前 4.3 米、后 4.7 米 载箱 476TEU,其中 20 英尺空箱 50 只,40 英尺空箱 20 只,20 英尺重箱 12 只,40 英尺重箱 187 只,重量总计约 5500 吨。

(六) 船公司相关情况

1. 船公司概况

该轮所有人、经营人、管理人均为江苏某航运公司，组建于 2005 年 11 月，公司注册资金 2000 万元，公司注册地点在江苏南京市高淳区，办公地在南京市鼓楼区。经营项目为：国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮航线运输；船舶代理；货物运输代理。公司 2010 年 12 月获得交通部审批的国内沿海及长江中下游普通货船、外贸内支班轮运输的资质，集装箱运输业务主要是自南京龙潭港至洋山港一线航区。

2. 安全管理体系建立及审核情况

公司于 2015 年 11 月 08 日建立并实施安全管理体系，2015 年 12 月 3 日取得南京海事局签发的《临时符合证明》，2016 年 8 月 18 日取得南京海事局签发的正式《符合证明》，有效期至 2021 年 8 月 17 日。目前有 3000 吨位海船 2 艘，5000 吨位海船 1 艘，公司陆上管理人员约 10 人，包括总经理、指定人员、海务、机务等，配备符合《国内水路运输经营资质管理规定》第九条的有关要求，海务、机务均持有有效的适任证书。

(七) 船舶检验情况

“KT99”轮于 2020 年 5 月 28 日在南京港由江苏省船舶检验局南京检验局进行年度检验，签发了《海上船舶检验证书》、《海上货船适航证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上船舶

防止生活污水证书》、《海上船舶防止空气污染证书》、《海上船舶载重线证书》、《海上船舶危险货物适装证书》等，有效期至2021年3月10日，下一次年度检验和船底外部检查（坞内检验）日期为2021年3月11日。《海上货船适航证书》载明，该轮沿海航区限航于吴淞口-上海洋山港。

（八）船舶日常维护保养

江苏某航运公司提供的船舶修理单显示，“KT99”轮在2018年1月份的修理项目覆盖了船体、舾装设备、主机、舱柜、管路等方面，仅船体方面就存在多处栏杆、水密门、舱口围、扶梯、货舱底板等锈蚀严重、开裂申请修理的情形。

该船相关维修记录都填写完整，但船员反映，日常维护保养工作主要是除锈、油漆、加油等。现场勘验发现，该轮船体锈蚀严重，存在多处开裂和锈穿情形。机舱舱底水过多，存在非法的污水泵和管路，一台主机不能正常运转等情形，显示该轮日常维护保养未有效进行。

（九）安全管理体系运行情况

公司相关管理人员虽然提供了登轮检查记录及不符合项记录，但并未反应出船舶结构方面存在的问题，尤其对于“KT99”轮三个货舱之间的舱壁私自开孔（详见下图）的情况，岸基管理人员声称对此毫不知情。



图 2：“KT99”轮货舱舱壁之间的开孔

公司体系文件规定，“当结构损坏出现进水严重，应立即选择安全合适的沙质浅滩，进行抢滩，(即故意搁浅)。如附近无沙滩时，亦可抢座硬质浅滩”。但该轮在严重进水、既有措施不能控制船体右倾持续加剧的情况下，没有按照体系文件的要求立即抢滩，公司岸基也没有指示船方按照体系文件要求执行。此外公司还存在获取船上信息渠道不足、获取信息不及时、应急指导不力等问题。

三、事故水域天气、潮汐情况

根据上海中心气象台预报记录，结合“KT99”轮航行日志记录，该轮 9 月 4 日从洋山港驶往圆圆沙应急锚地的途中，整个航程的气象水文条件良好，具体如下：

天 气：多云到晴 能见度：6 海里以上

风 向：南到东南风 风 力：3-4 级

中浚低潮时间/潮高：0738 时/潮高 087CM

中浚高潮时间/潮高：1211 时/潮高 449CM

四、事发经过

该轮 9 月 3 日 0425 时在洋山港盛东九泊位开始装箱，至 2336 时装箱完毕，共计装载 476TEU，总重约 5500 吨，本航次目的港南京，中途计划挂靠常熟港。

9 月 4 日 0028 时离泊开航，船体右倾约 1 度，艏吃水 4.3 米，艉吃水 4.7 米，东南风约 5-6 级。当值驾驶员二副，开航后船长回房间休息。

0300 时，大副接班，船位：30°44.27'N/122°13.11'E，航速约 4.6 节，船体右倾约 2 度。

0308 时，大副通过微信语音通知机舱调整船舶压载水，机舱无回复，大副也无进一步行动。

0400 时，航行至大戢山西北水域，船体右倾幅度持续加大，驾驶台值班水手（兼船舶业务员）前往机舱了解情况。

0500 时，船体右倾约 4 度多，值班大管轮打开左 1、2、3 压载舱的阀门，用压载泵压水，约 20 分钟后，船体右倾情况未改善，停止压水。大管轮通知轮机长，随即打开右边 1、2、3 压载舱的阀门，向外排水。整个压排水过程中，船体继续向右倾斜。

0550 时左右，停止向外排水。

0600 时左右，船长起床，发现船体右倾明显，会同船员一起打开右侧 3 号空隔舱的导门，发现右侧 3 号空隔舱内有约 1.5 米深的进水，将 2 台潜水泵放入右侧 3 号空隔舱向舷外排水。

0700 时，航行至南槽 S13 灯浮水域，航速约 5.5 节，船体右倾约 6 度，船长上驾驶台接大副班。船长试图用手机联系管理公司，因信号不佳，电话未能接通。

0800 时，航行至南槽 S18 灯浮水域，航速约 5.5 节，船体右倾约 6.5 度。

0828 时，电话接通，船长向管理公司指定人员报告船舶险情。指定人员随即通知管理公司海务主管了解情况。

0830 时海务主管致电船长，要求调整压载水改善右倾状况。随后公司成立应急小组，评估船舶倾斜情况。

0900 时，航行至南槽 S27 灯浮水域，航速约 7.4 节，船体右倾约 7 度。

0930 时，公司海务主管再次致电船舶了解情况，获悉船舶右倾约 8 度左右，应急小组准备联系附近的外高桥码头靠泊。

0953 时，航行至南槽 S35 灯浮附近，航速约 7.5 节，船长第一次报告吴淞 VTS 船体右倾，申请前往附近锚地进行锚泊。

1008 时，航行至南槽 S37 灯浮水域，航速约 8.9 节。

1039 时，航行至南槽 S43 灯浮附近，航速约 9.0 节，船体右倾约 9 度，02BAY 右侧上层集装箱的 2 根绑扎杆相继断裂。

1055 时，航行至南槽 S47 灯浮附近（概位：31°17.922' N/121°43.626'E），02BAY 右侧的 8 只集装箱落江。

1105 时，接浦东海事局指挥中心指令，全体船员穿救生衣。

1138 时，至圆圆沙应急锚地抛锚，左锚 4 节半锚链入水，

并报告吴淞 VTS。

1226 时，船舶右倾约 12 度，22BAY 右侧的 8 只集装箱落江，(船舶概位：31°18.420'N/121°43.626'E)。

1300 时，接浦东海事局指挥中心指令，要求全体船员考虑撤离。

1306 时，全体船员撤离至应急救援船上。

1455 时，船舶右倾约 15 度，06BAY 右侧的 10 只集装箱落江。

五、事故救助情况

接到险情报告后，浦东海事局按程序启动应急反应，指导船舶进行抢险，安排巡逻艇赶赴现场，1055 时船舶首次掉箱后，立即协调应急力量前往救助，对落江集装箱进行打捞。9 月 4 日 1306 时接下“KT99”轮全体船员，9 月 4 日 1710 时打捞船开始对“KT99”轮进行减载。9 月 11 日 1500 时，“KT99”在打捞船护航下靠泊外六期码头卸载集装箱。10 月 5 日 1040 时，“KT99”轮基本完成事故调查后续处理，纠正安检缺陷，取得船检临时适航证书，驶往镇江修船。本次应急救助中，合计出动拖轮 4 艘，扫测船 5 艘，打捞船 10 艘，驳船 4 艘。



图 3：打捞船对“KT99”轮进行扶正

六、事故损坏情况

事故中，“KT99”轮船体进水倾斜，共计 26 只集装箱落入江中，另舱内部分集装箱货物有浸水和挤压变形情况。



图 4：“KT99”轮落箱后状态

七、船体勘查情况

（一）船体开裂及破口情况

事发后，调查组对“KT99”轮船体进行了勘查，发现该轮存在多处船体开裂及破口，具体如下：

1. 船体右舷前部(146 号肋位处)外壳板（右舷 1 号空隔舱外侧舱壁）上存在一个长约 0.3 米、高约 0.04 米的破口，距离船底的高度约 4.1 米。



图 5：箭头所指处即为破口



图 6：破口近距离照片



图 7：破口内部照片

2. 1 号货舱右侧纵舱壁中部（右舷 1 号空隔舱内侧舱壁）有一个长约 0.08 米、高约 0.03 米的破口，距离货舱舱底的高度约 1.6 米。



图 8：1 号货舱右侧纵舱壁中部破口照片

3. 1 号货舱右侧纵舱壁后部（右舷 1 号空隔舱内侧舱壁）有一个长约 1.0 米、高约 0.02 米的焊缝裂口，距离货舱舱底的高度约 3.1 米。



图 9 1 号货舱右侧纵舱壁后部焊缝裂口照片

4. 1 号货舱舱底板右后侧污水井附近有一个长约 0.32 米的裂缝，与下方双层底压载舱贯通。



图 10. 1 号货舱舱底板裂缝照片

5. 3 号货舱右侧纵舱壁后部（右舷 3 号空隔舱内侧舱壁）有一个长约 0.5 米的焊缝裂口，距离货舱舱底的高度约 1.0 米。

6. 1 号货舱与 2 号货舱之间舱壁的右侧底部有一个高约 1.7 米、宽约 0.45 米的开口，与船舶构造图纸不相符。

7. 2 号货舱与 3 号货舱之间舱壁的右侧底部有一个高约 1.5 米、宽约 0.45 米的开口，与船舶构造图纸不相符。

8. 1 号货舱与 2 号货舱、2 号货舱与 3 号货舱之间的横舱壁底部分别有 7 个直径约 0.08 米的半圆形流水孔。

9. 船体右侧空隔舱之间的水密横舱壁，以及空隔舱与压载舱之间的水密横舱壁锈蚀严重。

（二）船体各舱室进水情况

现场勘查发现，该轮货舱内有明显的泡水痕迹，其中 1 号货舱右侧舱壁泡水痕迹高度约 1.74 米，3 号货舱右侧舱壁泡水高度约 2.4 米。



图 11: “KT99” 轮 1 号货舱右侧浸水后残留的白色痕迹



图 12 “KT99” 轮 3 号货舱右侧浸水后残留的白色痕迹

八、货物装载及稳性计算情况

(一) 积载、绑扎情况

该轮共有三个货舱，货舱中没有设置集装箱导轨，本航次载运集装箱共计 476TEU（详见附件装载图），其中 20 英尺箱 62 只（空箱 50 只，重箱 12 只），40 英尺箱 207 只（空箱 20 只，重箱 187 只），即船上每个 40 英尺集装箱均为具备单侧绑扎条件，部分 20 英尺集装箱两端均不具备绑扎条件，具体而言，即是 1 号货舱前部对应 01BAY 前部，1 号货舱后部对应 07BAY 尾部，2 号货舱前部对应 09BAY 前部，2 号货舱后部对应 15BAY 尾部，3 号货舱前部对应 17BAY 前部，3 号货舱后部对应 23BAY 尾部。船上装货后，只对上述货舱前后两端的集装箱进行单侧绑扎。该轮的箱位图如下：

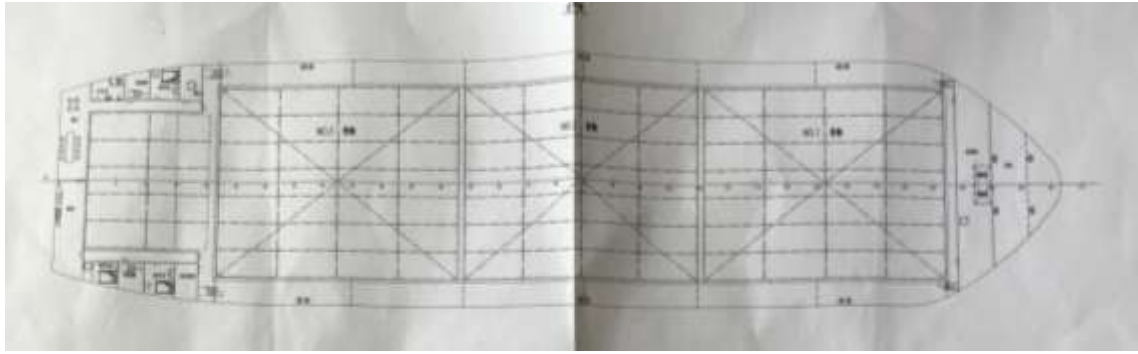


图 13：“KT99” 轮俯视箱位图

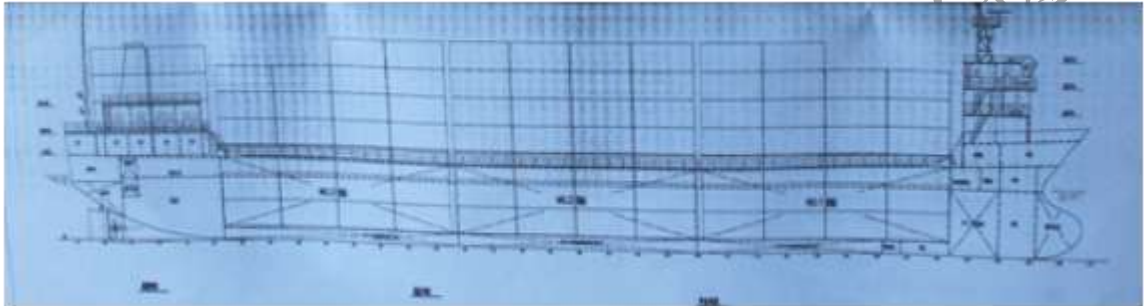


图 14：“KT99” 轮侧视箱位图

（二）船舶稳性核算

事发后，该轮提供了本航次货物积载图、装货清单、船舶稳性核算表，以及船舶稳性计算书。船方提供的开航时初稳性高度 GM 值为 3.275 米，满足适航稳性要求。

经对船舶载货情况核实，总体货重分布比较均衡。本航次共载空箱 70 只（20 英尺空箱 50 只，40 英尺空箱 20 只），其中 11 只 40 英尺装载 10BAY 第 4、5 层，其余空箱装载在 14BAY，共 4 层，所有空箱上均未加载载货箱。

另对船方存油水情况进行核实。船上共存油水约 80 吨，进行了自由液面的核减。压载水共计约 820 吨，无自由液面。考虑到船舶开航时，右舷边舱已经存在进水情况，对进水舱室自

由液面进行核减，仍能满足适航稳性要求。

九、船体进水致倾斜的过程

综合现场船体勘查、事故调查获取的证据，船舶进水过程大致如下：

1. “KT99”轮开航时艏吃水约为 4.3 米，位于右前船壳外板 1 号空隔舱处的破口距离船底的高度约 4.1 米，该破口已经没入水中，即开航之前船体已经开始从 1 号空隔舱进水。

2. 事故应急处置过程中，船员系从 3 号空隔舱排水抢险，说明右舷各空隔舱下部的水密部分已经是连通的；各货舱与各空隔舱之间、货舱与压载舱之间存在多处破口，以及各货舱舱壁之间存在开口，说明各舱室之间水体相通，故各货舱及空隔舱均有进水情况。

综上所述，该轮开航前船体已经处于进水的状态，在货舱、右侧空隔舱、右侧压载舱相通的情况下，进水不断加剧，加之船舶自身应急处置不力，导致船舶右倾持续恶化，最终发生本起事故。

十、事故原因分析

（一）船体外板存在不明原因的破口，各货舱、右侧空隔舱、右侧压载舱之间相通是船舶进水致倾斜的直接原因。

该轮船壳外板存在的破口（可能系碰撞或触碰等外力所致）

在开航时已经没入水中，即船体已经处于进水状态，并在各相连舱室之间流动，进水量不断增加，由于进水舱室主要处于船舶右侧，故船体右倾不断加剧。

（二）船舶及公司应急处置不力是导致倾斜加剧、集装箱落江的主要原因。

船体发生倾斜后，船方进行了压水及排水操作均未奏效，船方未能意识到各水密舱室与舷外水相通，即船壳板存在破口的可能，故采取的措施不具有针对性。船方在应急反应过程中，对险情重视程度不够，未及时有效的报告船长、公司及海事部门，未及时组织力量进行针对性抢救。公司在接到险情报告后，未能有效评估船舶状况，指导船舶采取最有助于避免集装箱落江的应急行动。

（三）船舶所载集装箱绑扎不符合系固要求是导致集装箱最终落江的重要原因。

在对事故中海事调查中发现，部分集装箱缺少底锁、少绑扎杆系固，船体倾斜加剧后部分绑扎杆断裂，导致集装箱落江。

（四）开航前的安全自查执行不到位、维护保养不到位是事故发生的间接原因。

船舶开航前自查流于形式，未能发现船体右舷前部外壳板上存在的破口以及货舱间存在的焊缝裂口、开口、锈蚀的穿孔等严重影响船舶水密性的缺陷，最终导致事故的发生。日常保养过程中船方未能发现并处置右侧各空隔舱之间水密舱壁存在

贯通的情况，船壳破口进水后，水流在右侧各空隔舱之间相通并进入货舱和压载舱，在船体内形成自由液面。

十一、事故相关方主要过失。

(一) “KT99” 轮

1.未能采取最有助于避免集装箱落江的应急处置措施。

船舶对应急处置不重视，采取的措施没有针对性，船方进行的压水及排水操作均未奏效，也未采取其他有效措施。该轮安全管理体系文件《船舶结构损坏应急处置措施》第 8 条明确规定“当结构损坏出现进水严重，应立即选择安全合适的沙质浅滩，进行抢滩，(即故意搁浅)。如附近无沙滩时，亦可抢座硬质浅滩”。《集装箱运输安全管理规定》第 3 条 13 款规定“当船舶遭遇意外事故时,船长在布置船员检查船体的同时,要检查所载载集装箱的系固情况和受损情况,必要时就近冲滩,以保证船货的安全”。船方的应急处置不符合上述要求。

2.未能及时向岸基报告异常情况并寻求救援

该轮在发现船体大量进水且右倾持续加剧的情况下，船舶内部报告不及时，未按程序及时向公司报告。未能按规定及时向海事主管机关报告险情寻求救援。

3.未能有效执行开航前自查

该轮船体存在多处开裂及锈蚀穿孔情况，在历次的开航前自查中均未发现，特别是货舱内部的锈蚀穿孔和货舱底部开裂

等严重影响船舶适航性能的项目。

（二）船舶管理公司

公司日常管理流于形式，未能通过体系管理对船舶开展有效的检查，未能及时发现船舶存在的安全隐患，未能全面了解和掌握船舶的安全状况。

公司在接到险情报告后，对船舶所处的险情状况没有做出充分的估计，未能给予正确有效的指导，也没有及时通报辖区海事主管机关寻求帮助，错失救援的最佳时期。

（三）船舶检验机构

该轮最近一次船舶年度检验是在 2020 年 5 月份进行的，并签发了适航证书，但事故发生后，调查人员勘查发现该轮货舱存在明显的舱壁锈蚀穿孔及舱底开裂情况，以及货舱舱壁人工开孔情况。

十二、安全管理建议

本起事故发生后，针对“KT99”轮船载集装箱仅具备单侧绑扎条件的这一现象，洋山港海事局对经常靠泊洋山深水港作业的 41 家船舶经营人、管理人所属共计 120 艘内支线集装箱船舶开展了一次专项调研，发现船上每个 40 英尺集装箱 BAY 位两端均具备绑扎杆进行绑扎条件的船舶（如示意图 1 中 A 船

所示) 共计 35 艘, 占总数 29.2%; 船上存在 40 英尺集装箱 BAY 位两端均无法使用绑扎杆进行绑扎情形的船舶 (如示意图 2 中 B 船第二货舱, 第 14 贝位均无法进行系固绑扎) 共计 34 艘, 占总数 28.3%; 其余情形, 即船上每个 40 英尺集装箱均为具备单侧绑扎条件的船舶共计 51 艘, 占总数 42.5%。

鉴于此, 建议采取临时性管控措施, 对上述不具备双侧系固绑扎条件的内支线集装箱船舶货物积载层高进行控制, 可考虑减少舱面积载层数, 同时开展专题研究, 将双侧绑扎列入规范要求。



示意图 1



示意图 2